Configuración de switches FC Brocade con archivos RCF

ONTAP MetroCluster

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-metrocluster/install-fc/task_reset_the_brocade_fc_switch_to_factory_defaults.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Configuración de switches FC Brocade con archivos RCF 1
Restablecer los valores predeterminados de fábrica del switch FC de Brocade 1
Descarga del archivo RCF del switch FC de Brocade 4
Instalación del archivo RCF del switch FC de Brocade 5

Configuración de switches FC Brocade con archivos RCF

Restablecer los valores predeterminados de fábrica del switch FC de Brocade

Antes de instalar una nueva versión de software y archivos RCF, debe borrar la configuración actual del conmutador y realizar la configuración básica.

Acerca de esta tarea

Debe repetir estos pasos en cada uno de los switches FC de la configuración de la estructura de MetroCluster.

Pasos

1. Inicie sesión en el conmutador como administrador.
2. Desactive la función Brocade Virtual Fabrics (VF):

   `fosconfig options`

   ```
   FC_switch_A_1:admin> fosconfig --disable vf
   WARNING:  This is a disruptive operation that requires a reboot to take
   effect.
   Would you like to continue  [Y/N]: y
   ```

3. Desconecte los cables ISL de los puertos del switch.
4. Desactivar el interruptor:

   `switchcfgpersistentdisable`

   ```
   FC_switch_A_1:admin> switchcfgpersistentdisable
   ```

5. Desactivar la configuración:

   `cfgDisable`

   ```
   FC_switch_A_1:admin> cfgDisable
   You are about to disable zoning configuration. This action will disable
   any previous zoning configuration enabled.
   Do you want to disable zoning configuration? (yes, y, no, n): [no] y
   Updating flash ...
   Effective configuration is empty. "No  Access" default zone mode is ON.
   ```

6. Borrar la configuración:

```
cfgClear
```

```
FC_switch_A_1:admin> cfgClear
The Clear All action will clear all Aliases, Zones, FA Zones
and configurations in the Defined configuration.
Run cfgSave to commit the transaction or cfgTransAbort to
cancel the transaction.
Do you really want to clear all configurations?  (yes, y, no, n): [no] y
```

7. Guarde la configuración:

```
cfgSave
```

```
FC_switch_A_1:admin> cfgSave
You are about to save the Defined zoning configuration. This
action will only save the changes on Defined configuration.
Do you want to save the Defined zoning configuration only?  (yes, y, no,
n): [no] y
Updating flash ...
```

8. Establezca la configuración predeterminada:

```
configDefault
```

```
FC_switch_A_1:admin> configDefault
WARNING:  This is a disruptive operation that requires a switch reboot.
Would you like to continue [Y/N]: y
Executing configdefault...Please wait
2020/10/05-08:04:08, [FCR-1069], 1016, FID 128, INFO, FC_switch_A_1, The
FC Routing service is enabled.
2020/10/05-08:04:08, [FCR-1068], 1017, FID 128, INFO, FC_switch_A_1, The
FC Routing service is disabled.
2020/10/05-08:04:08, [FCR-1070], 1018, FID 128, INFO, FC_switch_A_1, The
FC Routing configuration is set to default.
Committing configuration ... done.
2020/10/05-08:04:12, [MAPS-1113], 1019, FID 128, INFO, FC_switch_A_1,
Policy dflt_conservative_policy activated.
2020/10/05-08:04:12, [MAPS-1145], 1020, FID 128, INFO, FC_switch_A_1,
FPI Profile dflt_fpi_profile is activated for E-Ports.
2020/10/05-08:04:12, [MAPS-1144], 1021, FID 128, INFO, FC_switch_A_1,
FPI Profile dflt_fpi_profile is activated for F-Ports.
The switch has to be rebooted to allow the changes to take effect.
2020/10/05-08:04:12, [CONF-1031], 1022, FID 128, INFO, FC_switch_A_1,
configDefault completed successfully for switch.
```

9. Establezca la configuración predeterminada de todos los puertos:

   `portcfgdefault port-number`

   ```
   FC_switch_A_1:admin> portcfgdefault <port number>
   ```

   Debe completar este paso para cada puerto.

10. Compruebe que el switch utiliza el método de puerto dinámico bajo demanda (POD).

    > En las versiones de SO Brocade Fabric anteriores a la 8.0, se ejecutan los siguientes comandos como administrador, y para las versiones 8.0 y posteriores, se ejecutan como raíz.

    a. Ejecute el comando license:

       `licenseport --show`

       ```
       FC_switch_A_1:admin> licenseport -show
       24 ports are available in this switch
       Full POD license is installed
       Dynamic POD method is in use
       ```

    b. Active el usuario raíz si está deshabilitado por Brocade.

       ```
       FC_switch_A_1:admin> userconfig --change root -e yes
       FC_switch_A_1:admin> rootaccess --set consoleonly
       ```

    c. Ejecute el comando license:

       `licenseport --show`

       ```
       FC_switch_A_1:root> licenseport -show
       24 ports are available in this switch
       Full POD license is installed
       Dynamic POD method is in use
       ```

    d. Cambie el método de licencia a dinámico:

       `licenseport --method dynamic`

       > Si el método Dynamic POD no está en uso (si el método POD está estático), debe cambiar el método de asignación de licencia a dinámico. Omita este paso si el método Dynamic POD está en uso.

```
FC_switch_A_1:admin> licenseport --method dynamic
The POD method has been changed to dynamic.
Please reboot the switch now for this change to take effect
```

11. Reinicie el switch:

    `fastBoot`

    ```
    FC_switch_A_1:admin> fastboot
    Warning: This command would cause the switch to reboot
    and result in traffic disruption.
    Are you sure you want to reboot the switch [y/n]?y
    ```

12. Confirme que se ha implementado la configuración predeterminada:

    `switchShow`

13. Compruebe que la dirección IP esté configurada correctamente:

    `ipAddrShow`

    Puede establecer la dirección IP con el siguiente comando, si es necesario:

    `ipAddrSet`

Descarga del archivo RCF del switch FC de Brocade

Debe descargar el archivo de configuración de referencia (RCF) en cada switch de la configuración de la estructura de MetroCluster.

Acerca de esta tarea

Para utilizar estos archivos RCF, el sistema debe ejecutar ONTAP 9.1 o posterior y debe utilizar el diseño de puerto para ONTAP 9.1 o posterior.

Si tiene pensado utilizar sólo uno de los puertos FC de los puentes FibreBridge, configure los switches de canal de fibra back-end manualmente siguiendo las instrucciones de la sección, "Asignaciones de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.1 y versiones posteriores".

Pasos

1. Consulte la tabla de archivos RCF de la página de descarga de Brocade RCF e identifique el archivo RCF correcto para cada switch de la configuración.

   Los archivos RCF deben aplicarse a los interruptores correctos.

2. Descargue los archivos RCF de los conmutadores desde "Descarga de RCF de MetroCluster" página.

   Los archivos se deben colocar en una ubicación en la que puedan transferirse al conmutador. Hay un archivo separado para cada uno de los cuatro switches que conforman la estructura de dos switches.

3. Repita estos pasos en cada switch de la configuración.

Instalación del archivo RCF del switch FC de Brocade

Al configurar un switch FC de Brocade, puede instalar los archivos de configuración del switch que proporcionen la configuración completa del switch para determinadas configuraciones.

Acerca de esta tarea

Estos pasos deben repetirse en cada uno de los switches FC de Brocade en la configuración de estructura de MetroCluster.

Pasos

1. Inicie el proceso de descarga y configuración:

   ```
   configDownload
   ```

   Responda a las indicaciones como se muestra en el siguiente ejemplo.

   ```
   FC_switch_A_1:admin> configDownload
   Protocol (scp, ftp, sftp, local) [ftp]:
   Server Name or IP Address [host]: <user input>
   User Name [user]:<user input>
   Path/Filename [<home dir>/config.txt]:path to configuration file
   Section (all|chassis|switch [all]): all
   .
   .
   .
   Do you want to continue [y/n]: y
   Password: <user input>
   ```

   Después de introducir la contraseña, el switch descarga y ejecuta el archivo de configuración.

2. Active el interruptor de forma persistente:

   ```
   switchcfgpersistentenable
   ```

   El ejemplo muestra cómo habilitar de forma persistente FC switch_A_1.

   ```
   FC_switch_A_1:admin> switchcfgpersistentenable
   ```

3. Confirme que el archivo de configuración ha establecido el dominio del switch:

   ```
   switchShow
   ```

   A cada switch se le asigna un número de dominio diferente en función del archivo de configuración utilizado por el conmutador.

```
FC_switch_A_1:admin> switchShow
switchName: FC_switch_A_1
switchType: 109.1
switchState: Online
switchMode: Native
switchRole: Subordinate
switchDomain: 5
```

4. Compruebe que el conmutador tiene asignado el valor de dominio correcto, tal como se indica en la tabla siguiente.

Estructura	Conmutador	Dominio del switch
1	A_1	5
B_1	7	2
A_2	6	B_2

5. Cambie la velocidad del puerto:

   `portcfgspeed`

   ```
   FC_switch_A_1:admin> portcfgspeed port number port speed
   ```

   De manera predeterminada, todos los puertos están configurados para funcionar a 16 Gbps. Puede cambiar la velocidad del puerto por los siguientes motivos:

   - La velocidad de los puertos del switch de interconexión debe cambiarse cuando se utiliza un adaptador FC-VI de 8 Gbps y la velocidad del puerto del switch debe configurarse a 8 Gbps.
   - La velocidad de los puertos del switch debe cambiarse cuando se utiliza un adaptador HBA de 8 Gbps para ATTO FibreBridge 6500N.
   - La velocidad de los puertos ISL se debe cambiar cuando el ISL no puede ejecutarse a 16 Gbps.

6. Calcule la distancia ISL.

   Debido al comportamiento del FC-VI, debe establecer la distancia en 1.5 veces la distancia real con un mínimo de 10 (LE). La distancia para el ISL se calcula de la siguiente manera, redondeada hasta el siguiente kilómetro completo: 1.5 × distancia real = distancia.

   Si la distancia es de 3 km, entonces 1.5 × 3 km = 4.5. Esto es menor que 10; por lo tanto, debe establecer el ISL en el nivel DE distancia LE.

   La distancia es de 20 km y, a continuación, de 1.5 × 20 km = 30. Debe configurar el ISL en el nivel de distancia LS.

7. Establezca la distancia para cada puerto ISL:

`portcfglongdistance` *`port level vc_link_init`* `-distance` *`distance_value`*

un valor vc_link_init de 1 utiliza la palabra de relleno "ARB" de forma predeterminada. El valor 0 utiliza la palabra de relleno "IDLE". El valor requerido puede variar en función del enlace que utilice. En este ejemplo, se establece el valor predeterminado y se supone que la distancia es de 20 km Por lo tanto, el ajuste es "30" con un valor vc_link_init de "1", y el puerto ISL es "21".

Ejemplo: LS

```
FC_switch_A_1:admin> portcfglongdistance 21 LS 1 -distance 30
```

Ejemplo: LE

```
FC_switch_A_1:admin> portcfglongdistance 21 LE 1
```

8. Compruebe si la dirección IP está configurada correctamente:

   `ipAddrshow`

   ```
   FC_switch_A_1:admin> ipAddrshow
   ```

   Puede configurar la dirección IP si es necesario:

   `ipAddrSet`

9. Configure la zona horaria del símbolo del sistema del switch:

   `tstimezone --interactive`

   Deberá responder a las indicaciones según sea necesario.

   ```
   FC_switch_A_1:admin>  tstimezone --interactive
   ```

10. Reinicie el switch:

    `reboot`

    El ejemplo muestra cómo reiniciar el switch de FC _A_1.

    ```
    FC_switch_A_1:admin> reboot
    ```

11. Verifique el ajuste de distancia:

    `portbuffershow`

    El ajuste de distancia DE LE aparece como 10 km

```
FC_Switch_A_1:admin> portbuffershow
User Port Lx   Max/Resv Buffer Needed  Link     Remaining
Port Type Mode Buffers  Usage  Buffers Distance Buffers
---- ---- ---- ------- ------ ------- --------- ----------
...
21    E    -      8      67     67      30 km
22    E    -      8      67     67      30 km
...
23    -    8      0       -      -      466
```

12. Vuelva a conectar los cables ISL a los puertos en los switches donde se quitaron.

    Los cables ISL se desconectaron cuando se restableció la configuración de fábrica a la configuración predeterminada.

    "Restablecer los valores predeterminados de fábrica del switch FC de Brocade"

13. Valide la configuración.

    a. Compruebe que los switches forman una estructura:

    ```
    switchshow
    ```

    En el ejemplo siguiente se muestra el resultado de una configuración que utiliza ISL en los puertos 20 y 21.

    ```
    FC_switch_A_1:admin> switchshow
    switchName: FC_switch_A_1
    switchType: 109.1
    switchState:Online
    switchMode: Native
    switchRole: Subordinate
    switchDomain:       5
    switchId:   fffc01
    switchWwn:  10:00:00:05:33:86:89:cb
    zoning:             OFF
    switchBeacon:       OFF

    Index Port Address Media Speed State  Proto
    ==========================================
    ...
    20   20  010C00   id    16G  Online FC  LE E-Port
    10:00:00:05:33:8c:2e:9a "FC_switch_B_1" (downstream)(trunk master)
    21   21  010D00   id    16G  Online FC  LE E-Port  (Trunk port,
    master is Port 20)
    ...
    ```

b. Confirmar la configuración de los fabrics:

`fabricshow`

```
FC_switch_A_1:admin> fabricshow
   Switch ID   Worldwide Name      Enet IP Addr FC IP Addr Name
-------------------------------------------------------------------
1: fffc01 10:00:00:05:33:86:89:cb 10.10.10.55  0.0.0.0
"FC_switch_A_1"
3: fffc03 10:00:00:05:33:8c:2e:9a 10.10.10.65  0.0.0.0
>"FC_switch_B_1"
```

c. Compruebe que los ISL funcionan:

`islshow`

```
FC_switch_A_1:admin> islshow
```

d. Confirme que la división en zonas se ha replicado correctamente:

`cfgshow+ zoneshow`

Ambos resultados deberían mostrar la misma información de configuración y la misma información de división en zonas para ambos switches.

e. Si se utiliza una conexión troncal, confirme la conexión:

`trunkShow`

```
FC_switch_A_1:admin> trunkshow
```

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.